

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2019—2020学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：操作系统 命题教师：陈姚

适用对象（年级专业）：2018级计算机科学与技术（金融信息化）

使用试题的任课教师姓名：陈姚

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[√] （与教务系统中提交的考试类型一致）
- 2、本套试题共 4 道大题，共 3 页，完卷时间 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[√] 字典[] 等 （开卷考试需注明学生可带入考场的资料详细信息）
（请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩）

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

一. MPI 程序设计 (25 分)

PageRank 是一个用来评价网络中节点重要性的算法, 该算法的基本原理如下:

给定一个图, 图中有 n 个节点, 设节点的集合为 $V = \{1, 2, \dots, n\}$. 这些节点之间有边连接, 设边的数目为 m , 所有的边构成一个集合 $E = \{e_i\}_{i=1}^m$, 每条边 $e_i = (a_i, b_i)$ 满足 $a_i, b_i \in V$, 它表示从节点 a_i 有一条边指向节点 b_i . 在现实的网络世界中, 我们可以把每个节点对应为一个网页, 网页和网页之间的链接就可以构成一个图, 如果网页 a 有一个链接指向 b , 那么 (a, b) 就可以看成是图中的一条边. 现给定一个 $n \times n$ 的矩阵 M , 如果节点 i 到节点 j 之间存在一条边, 那么矩阵 M 中 i 行 j 列的值为 1, 否则为 0. 在这个设置下, 一个网络结构是可以用一个矩阵 M 唯一表示的.

PageRank 算法设想了这样一个场景, 在以上的这个网络中, 每个节点都可以参与投票, 最开始的时候每个节点有 1 张票, 然后开始如下的投票游戏, 在每一个迭代步骤, 每个节点完成如下 2 个任务:

- a) 如果节点 w 当前手里的票数为 t , 并且它有 v 个邻居(注意邻居也包含自己), 那么节点 w 将手里的票均分成 v 份投给自己的所有的邻居;
- b) 每个节点 w 计算其邻居投给自己的总票数, 更新为当前自己手中的票数

重复如上的这个过程, 最后每个人手里的票数将会收敛到一个恒定值, 这个恒定的值就可以被看成是这个节点的重要性的评价价值.

请编写一个 MPI 程序, 依次实现如下的步骤:

- a) 在自己的电脑上建立包含 2 台虚拟机的计算集群, 确保这 2 台机器之间是可以运行集群环境下的 MPI 程序的 (具体的操作请参考第 14 周的课程视频);
- b) 从键盘上输入图中节点的个数 n , 随机生成一个 $n \times n$ 的图, 生成方法如下: 对于任何一对节点 i 和 j ($i, j \in V$), 以概率 p 连一条边. 生成随机图之后, 你需要测试一下这个图的联通性 (任何两个节点之间存在一条有向路径), 如果这个图是不联通的, 你需要继续增加边直到这个图成为联通的为止 (请参考离散数学的相关内容);
- c) 按照 PageRank 算法的流程计算所生成的随机图中每个节点的重要性大小.

同时, 你需要完成一个报告, 概述如下内容:

- a) 集群的搭建过程;
- b) 生成随机图和连通性测试的过程;
- c) 计算随机图中节点重要性的过程.

二. 进程并发控制设计 (25 分)

假设 A 和 B 是两个火车站, A 到 B 之间有 5 个车站(包含 A, B 一共有 5 个). 现在假设每天有 3 趟火车从 A 发往 B, 火车的最大容量是 1000 人, 我们假设任意两个站点之间都是可以售票的, 所有的票不分座位(即买到票之后上车一定有位置, 但具体坐哪儿可以随便挑). 购票的时候只需要指定起点和终点, 不需要指定具体的车次, 且买票之后的人以一定的概率会发生退票行为. 试用 PV 操作编写一个伪代码, 模拟多个进程并发抢票的过程, 具体任务包括:

- 代码设计的基本思路, 要求尽可能地提高程序的并发度;
- 设计完整的 PV 操作伪代码;
- 如果 A, B 之间的车站数目有 n 个, 且票面上要包含具体的座位号(座位号是 1-1000 之间的某个整数), 请给出大致的设计思路, 用文字描述即可不要求给出代码.

三. 内存管理算法设计 (25 分)

编写一个 C 程序, 通过 malloc 方法分配一块长度为 10M 的内存. 接下来你需要:

- 设计一个 requestMemory 函数从这 10M 空间中分配指定长度的内存, 如果分配成功的话返回分配空间的首地址, 否则报错.
- 设计一个 returnMemory 函数归还指定的内存空间.
- 当分配不成功的时候, 你需要去调整已分配的内存空间使得分配能够成功, 注意调整内存分配的时间要尽可能小, 否则会影响系统的运行效率.

请阅读课本中的内存管理这一节, 选择课本中的一种方法或者自己提出一种算法来进行内存空间的调整和分配. 然后使用随机生成和随机归还的方式来模拟内存的申请和归还过程(注意每次申请的内存空间都是连续的). 请在报告中给出自己的程序设计思路并给出源代码.

四. 进程调度算法设计 (25 分)

在多级反馈队列调度算法中, 系统设置了 n 个就绪队列, 同时假设系统中包含了 m 个 CPU, 请改进多级反馈队列算法使其能够适应多 CPU 的情形, 给出自己的设计策略并给出 C 语言代码.